

Uji Hipotesis

#8 – Probability dan Statistika

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Pembahasan

- Pengantar
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi
 - Ragam populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi
 - Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam kedua populasi tidak diketahui (Uji t)
 - Ragam kedua populasi diasumsikan sama (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Ragam
 - Ragam satu populasi (Chi Square)
 - Ragam dua populasi (Uji F)
- Uji Hipotesis bagi Proporsi
 - Ragam satu populasi (Uji Z)
 - Ragam dua populasi (Uji Z)

Section 1

Pengantar

Pengantar: Apa itu Hipotesis?

- Hipotesis adalah pernyataan sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (dengan data).
- Misal:
 - Rata-rata lama waktu tidur seorang mahasiswa setiap harinya adalah 6 jam.
 - Rata-rata penjualan HP merk A lebih tinggi daripada merk B.
 - dst.
- Hipotesis memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan.

Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

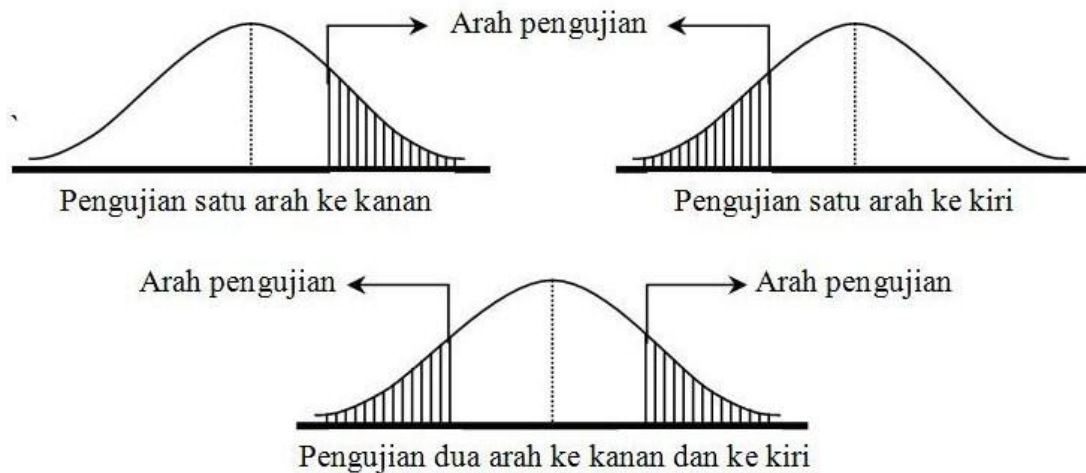
- Hipotesis Nol (*null hypothesis, H_0*)
 - Pernyataan mengenai parameter populasi yang akan diuji
 - Terdapat elemen “sama dengan” ($=, \leq, \geq$)
 - Menyatakan *status quo*
- Hipotesis Alternatif (*alternative hypothesis, H_1*)
 - Berlawanan dengan H_0
 - Biasanya merupakan pernyataan yang didukung oleh peneliti
- Melakukan uji hipotesis → proses untuk memutuskan apakah **H_0 ditolak** atau **gagal ditolak**.

Keputusan	Kesimpulan	Interpretasi	
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Elemen Pengujian Hipotesis

- Perumusan H_0 dan H_1
- Statistik Uji
- Taraf Nyata dan Wilayah Penolakan H_0
- Pengambilan Kesimpulan

Arah Pengujian Hipotesis



		H_0	H_1
Hipotesis 2 arah		$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$
Hipotesis 1 arah	Ekor kiri	$\theta \geq \theta_0$	$\theta < \theta_0$
	Ekor kanan	$\theta \leq \theta_0$	$\theta > \theta_0$

- Hipotesis 2 arah: menyatakan perbedaan/persamaan
- 1 arah: mana yang lebih tinggi/rendah
- Parameter theta (θ) dapat berupa rata-rata populasi (μ), ragam populasi (σ^2), atau proporsi populasi (p).

Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan

- Salah Jenis I:
 - Menolak H_0 padahal H_0 benar
 - Peluang terjadinya dinotasikan α
 - Disebut juga **taraf nyata pengujian**
 - Ditentukan oleh peneliti pada awal pengujian
- Salah Jenis II:
 - Gagal menolak H_0 padahal H_0 salah
 - Peluang terjadinya dinotasikan β
- Salah Jenis I dan Salah Jenis II tidak pernah terjadi bersamaan
- Jika α diperkecil. maka β semakin besar

Kemungkinan Kejadian hasil Pengujian Hipotesis		
Keputusan	Kondisi Sebenarnya	
	H_0 Benar	H_0 Salah
Tidak Tolak H_0	Tepat ($1 - \alpha$)	Type II Error (β)
Tolak H_0	Type I Error (α)	Tepat ($1 - \beta$)

Kejadian
(Peluang)

Section 2

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi

- Ragam populasi diketahui (Uji Z)
- Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi

σ diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$Z_h < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$Z_h > Z_\alpha$

σ tidak diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$t_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{s^2/n}}$	$ t_h > t_{(\frac{\alpha}{2}, db=n-1)}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$t_h < -t_{(\alpha, db=n-1)}$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$

Contoh Kasus (1)

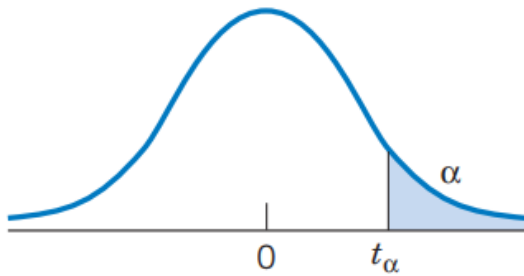
Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

Jawab (1)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kanan)
 - $H_0: \mu \leq 9.5 \leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **tidak lebih dari** 9.5 liter
 - $H_1: \mu > 9.5 \leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter
- Menghitung Statistik Uji: (digunakan Uji-t karena σ tidak diketahui)
 - DIK: $\mu_0 = 9.5, n = 7, \bar{x} = \frac{9.8+10.2+10.4+\dots+9.6}{7} = 10, s^2 = \frac{(9.8-10)^2+(10.2-10)^2+\dots+(9.6-10)^2}{7-1} = 0.08$
 - $t_h = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sqrt{s^2/n}} = \frac{10-9.5}{\sqrt{0.08/7}} = 4.67$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.025$, dan $n = 7$, maka $t_{(\alpha, db=n-1)} = t_{(0.025, 6)}$
 - Dari tabel t $\rightarrow t_{(0.025, 6)} = 2.447$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $4.67 > 2.447$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 2.5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter.

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Pengambilan Keputusan dan Interpretasi

Keputusan	Kesimpulan (Yang diyakini)	Interpretasi	
		H_1	H_0
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Contoh Kasus (2)

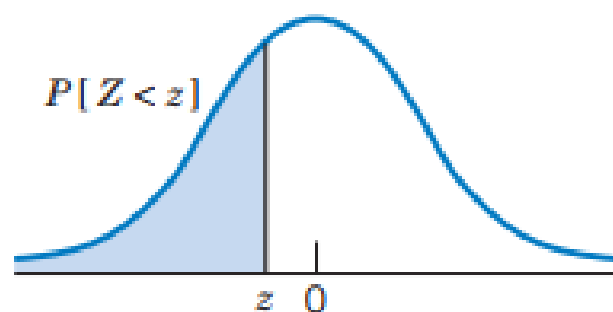
Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

Jawab (2)

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujliah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)
 - $H_0: \mu = 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **sama dengan** 3.00
 - $H_1: \mu \neq 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **tidak sama dengan** 3.00
- Menghitung Statistik Uji: (Digunakan Uji-Z karena σ diketahui)
 - Dik: $\mu_0 = 3, n = 36, \bar{x} = 2.6, \sigma = 0.3$
 - $Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2.6 - 3}{0.3/\sqrt{36}} = -8$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025}$
 - Dari tabel Z $\rightarrow Z_{0.025} = 1.96$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-8| > 1.96$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Rektor bahwa IPK Mahasiswa Tingkat akhir **sama dengan** 3.00.

Tabel Z



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

[illegible]

Section 3

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan

- Biasanya melihat bagaimana respon setelah diberi perlakuan
- "Sebelum dan sesudah" diberi *treatment*

Untuk rata-rata data berpasangan		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_D = d_0$	$\mu_D \neq d_0$	$t_h = \frac{\bar{d} - d_0}{\sqrt{s_d^2/n}}$	$ t_h > t_{(\frac{\alpha}{2}, db=n-1)}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_D \geq d_0$	$\mu_D < d_0$		$t_h < -t_{(\alpha, db=n-1)}$
	ekor kanan	$\mu_D \leq d_0$	$\mu_D > d_0$		$t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$

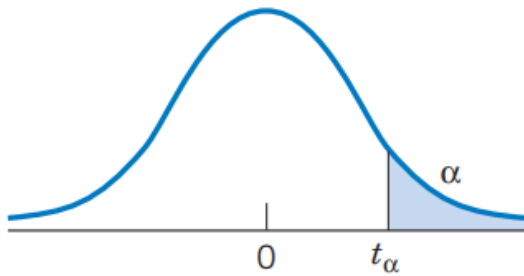
Contoh Kasus (3)

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut

	Orang						
	1	2	3	4	5	6	7
Sebelum	58.5	60.3	61.7	69.0	64.0	62.6	56.7
Sesudah	60.0	54.9	58.1	62.1	58.5	59.9	54.4

Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Section 4

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)
- Ragam kedua populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda (Uji t)
- Ragam kedua populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)

σ setiap populasi diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}}$	$ Z > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$Z < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$Z > Z_\alpha$

Contoh Kasus (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg, sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing yaitu 5.6 Kg dan 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

Jawab (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg dengan simpangan baku 5.6 Kg sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg dengan simpangan baku 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

- Perumusan Hipotesis: (**Hipotesis dua arah**)
 - $H_0: \mu_A = \mu_B$ $\leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **tdk berbeda** dengan B
 - $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ $\leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **berbeda** dengan B
- Menghitung Statistik Uji:

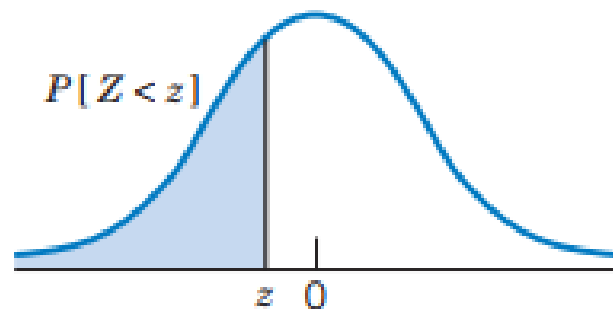
$$Z_h = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - d_0}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_A^2}{n_A}\right) + \left(\frac{\sigma_B^2}{n_B}\right)}} = \frac{(78.3 - 87.2) - 0}{\sqrt{\left(\frac{31.36}{50}\right) + \left(\frac{39.69}{45}\right)}} = \frac{-8.9}{1.228} = -7.25$$

- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.005} = 2.575$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-7.25| > 2.575$ maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

DIK

- $n_A = 50, n_B = 50$
- $\bar{x}_A = 78.3, \sigma_A = 5.6 \rightarrow \sigma_A^2 = 31.36$
- $\bar{x}_B = 87.2, \sigma_B = 6.3 \rightarrow \sigma_B^2 = 39.69$

Tabel Z



<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
- 3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
- 3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
- 3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
- 3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
- 3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
- 3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
- 2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
- 2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
- 2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
- 2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
- 2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
- 2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
- 2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
- 2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
- 2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
- 2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
- 1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
- 1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
- 1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
- 1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
- 1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
- 1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
- 1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
- 1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
- 1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
- 1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
- .9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
- .8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
- .7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
- .6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
- .5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
- .4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
- .3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
- .2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
- .1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
- .0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

[illegible]

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi tidak diketahui (Uji t) - Ragam dianggap berbeda

σ diasumsikan berbeda		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}; db}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$t < -t_{\alpha; db}$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$t > t_{\alpha; db}$

dengan $db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1-1)} + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2-1)}\right]}$

Contoh Kasus (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Adapun data pertambahan berat badan dari 20 ekor ayam tersebut adalah sebagai berikut:

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

Jawab (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

- Perumusan Hipotesis: **(Hipotesis satu arah ekor kanan)**
 - $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **tidak lebih baik** drpd pakan impor
 - $H_1: \mu_1 > \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **lebih baik** drpd pakan impor
- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(3.2 - 3.07) - 0}{\sqrt{\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}}} = 0.716$$

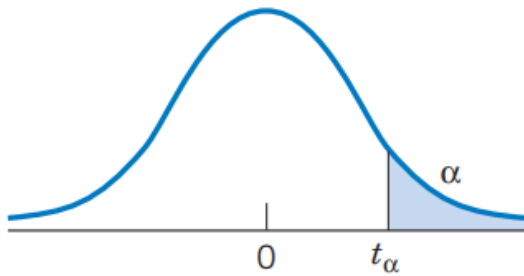
- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $t > t_{\alpha; db}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $t_{\alpha; db} = t_{0.05; 16} = 1.746$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $0.716 \nlessgtr 1.746$ maka H_0 gagal ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor.

DIK

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

- $n_1 = n_2 = 10$
- $\bar{x}_1 = \frac{3.1 + \dots + 4}{10} = 3.2$
- $\bar{x}_2 = \frac{2.7 + \dots + 3.7}{10} = 3.07$
- $s_1^2 = \frac{(3.1 - 3.2)^2 + \dots + (4 - 3.2)^2}{10 - 1} = 0.22$
- $s_2^2 = \frac{(2.7 - 3.07)^2 + \dots + (3.7 - 3.07)^2}{10 - 1} = 0.11$
- $db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2 - 1)}\right]} = \frac{\left(\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{0.22}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{0.11}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right]} = 16.2 \sim 16$

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi tidak diketahui (Uji t) - Ragam dianggap sama

σ diasumsikan sama		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_p^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}; db}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$t < -t_{\alpha; db}$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$t > t_{\alpha; db}$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$db = n_1 + n_2 - 2$$

Contoh Kasus (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut:

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8
Semarang	16	11	12	14	12	12	13	14
Solo	6	2	7	6	8	5	2	

Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

Jawab (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo sebesar tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kiri)

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 8$
- $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 8$

- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_p^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}} = \frac{(13 - 5.143) - 8}{\sqrt{3.912 \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{7} \right]}} = -0.14$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $t < -t_{\alpha; db}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $-t_{\alpha; db} = -t_{0.01; 13} = -2.650$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $-0.14 > -2.650$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 1%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit.

DIK

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	$\bar{x}$
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	13
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		5.143

- $n_1 = 8, n_2 = 7$

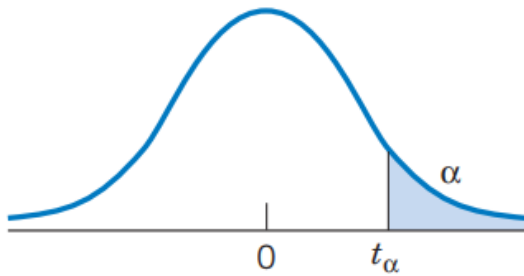
- $s_1^2 = \frac{(16-13)^2 + \dots + (14-13)^2}{8-1} = 2.571$

- $s_2^2 = \frac{(6-5.143)^2 + \dots + (2-5.143)^2}{7-1} = 5.476$

- $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 3.912$

- $db = n_1 + n_2 - 2 = 8 + 7 - 2 = 13$

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Section 5

Uji Hipotesis bagi Ragam

- Ragam satu populasi (Chi Square)
- Ragam dua populasi (Uji F)

Uji Hipotesis bagi Ragam

- Ragam dari satu populasi

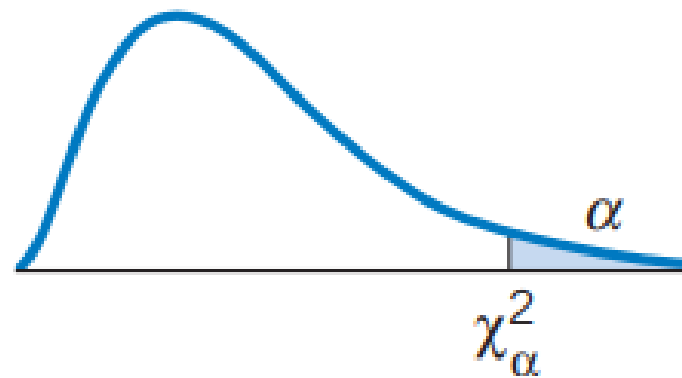
Ragam 1 populasi (Uji Chi-Kuadrat)		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji χ^2	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};db}$ atau $\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2};db}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi^2_{\alpha;db}$
	ekor kanan	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi^2_{\alpha;db}$

$$db = n - 1$$

Contoh Kasus (7)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

Tabel χ^2



d.f. \ α	.99	.975	.95	.90	.50	.10	.05	.025	.01
1	.0002	.001	.004	.02	.45	2.71	3.84	5.02	6.63
2	.02	.05	.10	.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21
3	.11	.22	.35	.58	2.37	6.25	7.81	9.35	11.34
4	.30	.48	.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28
5	.55	.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09
6	.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.64	12.59	14.45	16.81
7	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48
8	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09
9	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67
10	2.56	3.24	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21
11	3.05	3.81	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72
12	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22
13	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69
14	4.66	5.62	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14
15	5.23	6.26	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58
16	5.81	6.90	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00
17	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41
18	7.01	8.23	9.39	10.86	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81
19	7.63	8.90	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19
20	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57
21	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93
22	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29
23	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64
24	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98
25	11.52	13.11	14.61	16.47	24.34	34.38	37.65	40.65	44.31
26	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64
27	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96
28	13.56	15.30	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28
29	14.26	16.04	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59
30	14.95	16.78	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89
40	22.16	24.42	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69
50	29.71	32.35	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15
60	37.48	40.47	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38
70	45.44	48.75	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.43
80	53.54	57.15	60.39	64.28	79.33	96.58	101.88	106.63	112.33
90	61.75	65.64	69.13	73.29	89.33	107.57	113.15	118.14	124.12
100	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81

Jawab (7)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: \sigma^2 = 0.06$
- $H_1: \sigma^2 \neq 0.06$

- Menghitung Statistik Uji:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(7-1)0.08}{0.06} = 8$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; db}$ atau $\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}; db}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; db} = \chi^2_{0.975; 6} = 1,237$ dan $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; db} = \chi^2_{0.025; 6} = 14,449$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $8 \nless 1,237$ dan $8 \nless 14.44$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06.

DIK

- $\sigma_0^2 = 0.06$
- $n = 7$
- $s^2 = 0.08$

Uji Hipotesis bagi Ragam

- Ragam dari dua populasi

Ragam 2 populasi (Uji f)		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji f	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$f = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$f < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$ atau $f > f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$f < f_{1-\alpha}(db_1, db_2)$
	ekor kanan	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$f > f_{\alpha}(db_1, db_2)$

$$db = n - 1$$

Contoh Kasus (8)

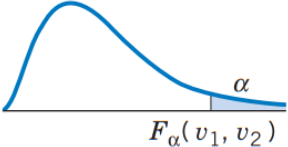
Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut:

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8
Semarang	16	11	12	14	12	12	13	14
Solo	6	2	7	6	8	5	2	

Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

TABLE 6 Percentage Points of $F(v_1, v_2)$ Distributions

$\alpha = .10$

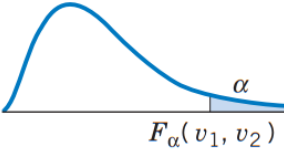


Tabel F
($\alpha = 0.1$)

$\begin{smallmatrix} v_1 \\ v_2 \end{smallmatrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30	40	60
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.05	62.26	62.53	62.79
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.17	5.16	5.15
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.81	2.80	2.78	2.76
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.57	2.56	2.54	2.51
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.27	2.25	2.23	2.21
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.17	2.16	2.13	2.11
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.03	2.01	1.99	1.96
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.93	1.91	1.89	1.86
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.89	1.87	1.85	1.82
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.86	1.84	1.81	1.78
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.83	1.81	1.78	1.75
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.80	1.78	1.75	1.72
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.78	1.76	1.73	1.70
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.74	1.71	1.68
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.74	1.72	1.69	1.66
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.69	1.66	1.62
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.68	1.66	1.63	1.59
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.67	1.65	1.61	1.58
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.66	1.64	1.60	1.57
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.65	1.63	1.59	1.56
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.64	1.62	1.58	1.55
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.63	1.61	1.57	1.54
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.50	1.48	1.44	1.40
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24

TABLE 6 (Continued)

$\alpha = .05$



Tabel F
($\alpha = 0.05$)

$\begin{matrix} \nearrow v_1 \\ v_2 \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30	40	60
1	161.5	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	246.0	248.0	249.3	250.1	251.1	252.2
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.46	19.46	19.47	19.48
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.63	8.62	8.59	8.57
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.52	4.50	4.46	4.43
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.83	3.81	3.77	3.74
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.40	3.38	3.34	3.30
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.11	3.08	3.04	3.01
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.89	2.86	2.83	2.79
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.73	2.70	2.66	2.62
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.60	2.57	2.53	2.49
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.50	2.47	2.43	2.38
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.41	2.38	2.34	2.30
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.34	2.31	2.27	2.22
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.28	2.25	2.20	2.16
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.23	2.19	2.15	2.11
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.18	2.15	2.10	2.06
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.14	2.11	2.06	2.02
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.07	2.04	1.99	1.95
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.02	1.98	1.94	1.89
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.00	1.96	1.91	1.86
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.97	1.94	1.89	1.84
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.94	1.90	1.85	1.80
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.92	1.88	1.84	1.79
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.89	1.85	1.81	1.75
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.88	1.84	1.79	1.74
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.78	1.74	1.69	1.64
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.69	1.65	1.59	1.53
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.60	1.55	1.50	1.43
∞	3.84	3.00	2.61	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.51	1.46	1.39	1.32

Jawab (8)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

- Menghitung Statistik Uji:

$$f = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{2.571}{5.476} = 0.470$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $f < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$ atau $f > f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$
- $f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = 0.26$; $f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = 4.21$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $0.470 \nless 0.26$ dan $0.470 \ngtr 4.21$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen.

DIK

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	$\bar{x}$
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	13
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		5.143

- $S_1^2 = \frac{(16-13)^2 + \dots + (14-13)^2}{8-1} = 2.571$

- $S_2^2 = \frac{(6-5.143)^2 + \dots + (2-5.143)^2}{7-1} = 5.476$

- $db_1 = 8 - 1 = 7$

- $db_2 = 7 - 1 = 6$

- $f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = f_{0.05}(7,6) = 4.21 \leftarrow$ Dari tabel F

$$f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = \frac{1}{f_{\frac{\alpha}{2}}(db_2, db_1)}$$

- $f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = \frac{1}{f_{0.05}(6,7)} = \frac{1}{3.87} = 0.26$

Section 6

Uji Hipotesis bagi Proporsi

- Proporsi satu populasi (Uji Z)
- Proporsi dua populasi (Uji Z)

Uji Hipotesis bagi Proporsi Satu Populasi

Untuk proporsi 1 populasi		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$p = p_0$	$p \neq p_0$	$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$p \geq p_0$	$p < p_0$		$Z_h < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$p \leq p_0$	$p > p_0$		$Z_h > Z_\alpha$

$$q_0 = 1 - p_0$$

$$p_0 = 1 - q_0$$

Contoh Kasus (9)

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

Jawab (9)

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kiri)

- $H_0: p \geq p_0$
- $H_1: p < p_0$

- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} = \frac{110 - (200)(0.6)}{\sqrt{(200)(0.6)(0.4)}} = -1.44$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $z_h < -z_\alpha$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $z_{(\alpha)} = z_{(0.05)}$
- Dari tabel $z \rightarrow z_{(0.05)} = 1.645 \rightarrow -z_{(0.05)} = -1.645$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $-1.44 \nless -1.645$ maka H_0 gagal ditolak

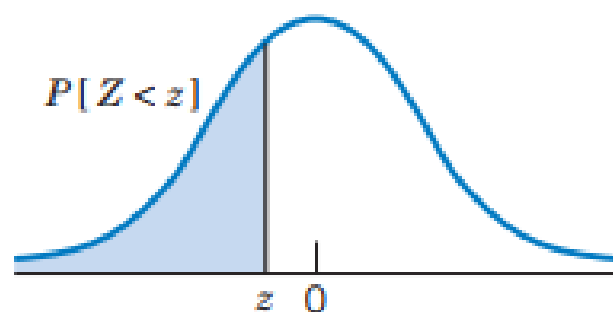
- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%.

DIK

- x : warga yang puas terhadap pelayanan publik
- Sampel, n : 200 warga,
- Maka $x = 110$.
- $q_0 = 1 - 0.6 = 0.4$

Tabel Z



<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
- 3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
- 3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
- 3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
- 3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
- 3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
- 3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
- 2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
- 2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
- 2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
- 2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
- 2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
- 2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
- 2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
- 2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
- 2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
- 2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
- 1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
- 1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
- 1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
- 1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
- 1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
- 1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
- 1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
- 1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
- 1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
- 1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
- .9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
- .8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
- .7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
- .6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
- .5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
- .4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
- .3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
- .2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
- .1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
- .0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

[illegible]

Contoh Kasus (10)

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

Jawab (10)

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: p = 0.7$
- $H_1: p \neq 0.7$

- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} = \frac{185 - (250)(0.7)}{\sqrt{(250)(0.7)(0.3)}} = 1.38$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{(0.025)}$
- Dari tabel $z \rightarrow Z_{(0.025)} = 1.96$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $1.38 \nless 1.96$ maka H_0 gagal ditolak

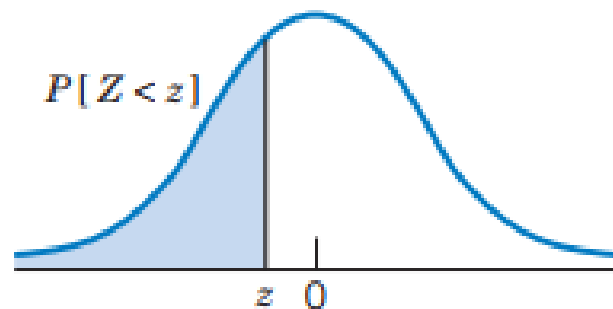
- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

DIK

- x : mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring
- Sampel, n : 250 mahasiswa,
- Tidak suka metode daring : 65, maka yang suka metode daring sebesar $250 - 65 = 185$
- Maka $x = 185$.
- $q_0 = 1 - 0.7 = 0.3$

Tabel Z



<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
- 3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
- 3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
- 3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
- 3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
- 3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
- 3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
- 2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
- 2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
- 2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
- 2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
- 2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
- 2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
- 2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
- 2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
- 2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
- 2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
- 1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
- 1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
- 1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
- 1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
- 1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
- 1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
- 1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
- 1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
- 1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
- 1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
- .9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
- .8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
- .7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
- .6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
- .5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
- .4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
- .3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
- .2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
- .1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
- .0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

[illegible]

Uji Hipotesis bagi Proporsi Dua Populasi

Untuk proporsi 2 populasi		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_h = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{pq[\left(\frac{1}{n_1}\right) + \left(\frac{1}{n_2}\right)]}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$p_1 \geq p_2$	$p_1 < p_2$		$Z_h < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$p_1 \leq p_2$	$p_1 > p_2$		$Z_h > Z_\alpha$

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

$$q = 1 - p$$

$$p_1 = \frac{x_1}{n_1}$$

$$p_2 = \frac{x_2}{n_2}$$

Contoh Kasus (11)

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

Jawab (11)

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

- Perumusan Hipotesis: **(Hipotesis satu arah ekor kanan)**
 - $H_0: p_1 \leq p_2 \leftarrow$ Proporsi warga kota **lebih sedikit mendukung**
 - $H_1: p_1 > p_2 \leftarrow$ Proporsi warga kota **lebih banyak mendukung**
- Menghitung Statistik Uji:
 - $$Z_h = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{pq\left[\left(\frac{1}{n_1}\right) + \left(\frac{1}{n_2}\right)\right]}} = \frac{0.6 - 0.48}{\sqrt{(0.51)(0.49)\left[\left(\frac{1}{200}\right) + \left(\frac{1}{500}\right)\right]}} = 2.9$$
- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $Z_h > Z_\alpha$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_\alpha = z_{(0.05)}$
 - Dari tabel $z \rightarrow z_{(0.05)} = 1.645$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $2.9 > 1.645$ maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten.

DIK

- $p_1 = \frac{x_1}{n_1} = \frac{120}{200} = 0.6$
- $p_2 = \frac{x_2}{n_2} = \frac{240}{500} = 0.48$
- $p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{120 + 240}{200 + 500} = 0.51$
- $q = 1 - p = 1 - 0.51 = 0.49$